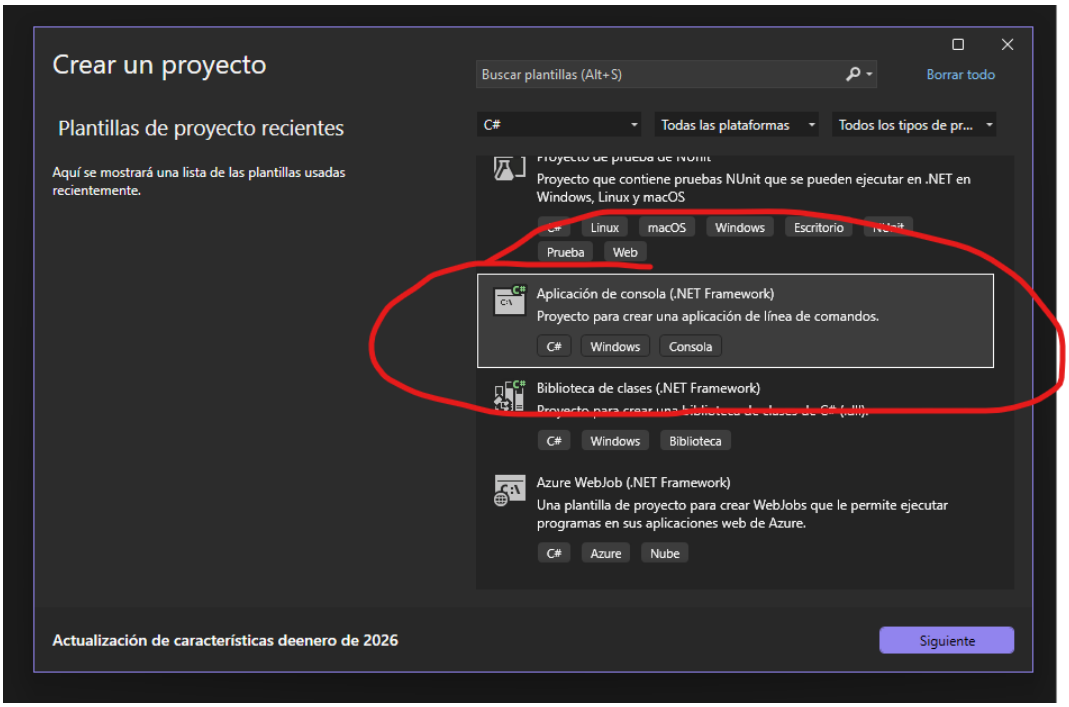
EJERCICIO. ESTRUCTURA WHILE EN C#

El objetivo de este ejercicio es seguir programando con .NET y C# y aprender la estructura WHILE

Creamos un proyecto nuevo



Nombre del proyecto ESTRUCTURA-WHILE

Vamos a practicar

El profesor explicará la estructura WHILE y practicaremos media hora

```
0 referencias
internal class Program
{
    /* ESTE PROGRAMA NOS SIRVE PARA PRACTICAR CON EL BUCLE WHILE
     Se ejecuta mientras sea cierta la condición del bucle
     */
    0 referencias
    static void Main(string[] args)
    {
        var valor = true;
        var i = 0;
        Console.WriteLine("Entrada en el CICLO o BUCLE WHILE...");
        while (valor)
        {
            i = i + 1;   //  i++
            Console.WriteLine("Mensaje contador: " + i);
            if (i == 100)
                {
                    valor = false;
                }
        }
        Console.WriteLine("Final del bucle...");
        Console.ReadLine();
    }
}
```

Introducimos la estructura adicional DO-…WHILE

```
/* ESTE PROGRAMA NOS SIRVE PARA PRACTICAR CON EL BUCLE do..WHILE
   Este se ejecuta el bloque DO al menos una vez */
i = 0;
valor = false;
do
{
    i = i + 1;
    Console.WriteLine("Ejecución DO..WHILE: " + i);
    if (i == 100)
    {
        valor = false;
    }
} while (valor);

Console.ReadLine();
```

EJERCICIOS PROPUESTOS

Se proponen los siguientes ejercicios a los alumnos

Las soluciones están al final, pero se aconseja realizar el ejercicio por nosotros mismos

Parte 1 — Enunciados (sin soluciones)

1. Contar del 1 al N

Pide un número entero N y muestra los números del 1 al N usando while.

2. Suma hasta 0 (centinela)

Pide números enteros al usuario y ve sumándolos. El programa termina cuando el usuario introduce 0. Al final, muestra la suma total.

3. Validación de contraseña

Pide una contraseña al usuario y repite mientras no sea "admin123". Cuando sea correcta, muestra “Acceso concedido”.

4. Menú repetitivo (hasta salir)

Muestra un menú: 1) Saludar 2) Mostrar hora 3) Salir. Repite el menú con while hasta que el usuario elija 3.

5. Adivina el número (1–100)

El programa genera un número aleatorio entre 1 y 100. El usuario intenta adivinarlo. Mientras no acierte, el programa indica si el número secreto es mayor o menor.

6. Contar dígitos de un número

Pide un número entero y calcula cuántos dígitos tiene usando while. Ejemplo: 5421 → 4.

7. Invertir un número

Pide un número entero positivo e invierte sus dígitos usando while. Ejemplo: 1234 → 4321.

8. Factorial con while

Pide un número N (>=0) y calcula N! usando while. Ejemplo: 5! = 120.

9. Media de números hasta 'fin'

Pide números (double) al usuario hasta que escriba la palabra "fin". Al terminar, muestra cuántos números se introdujeron y su media.

10. Fibonacci hasta superar un límite

Pide un número límite L y muestra la secuencia de Fibonacci empezando por 0,1 mientras los valores no superen L.

Parte 2 — Enunciados y soluciones

Ejercicio 1. Contar del 1 al N

Enunciado:

Pide un número entero N y muestra los números del 1 al N usando while.

Solución (C#):

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Introduce N: ");
        int n = int.Parse(Console.ReadLine());

        int i = 1;
        while (i <= n)
        {
            Console.WriteLine(i);
            i++;
        }
    }
}
```

Ejercicio 2. Suma hasta 0 (centinela)

Enunciado:

Pide números enteros al usuario y ve sumándolos. El programa termina cuando el usuario introduce 0. Al final, muestra la suma total.

Solución (C#):

```
using System;

class Program
{
```

```
    static void Main()
    {
        int suma = 0;
        int numero;

        Console.WriteLine("Introduce números (0 para terminar):");
        numero = int.Parse(Console.ReadLine());

        while (numero != 0)
        {
            suma += numero;
            numero = int.Parse(Console.ReadLine());
        }

        Console.WriteLine($"Suma total: {suma}");
    }
}
```

Ejercicio 3. Validación de contraseña

Enunciado:

Pide una contraseña al usuario y repite mientras no sea "admin123". Cuando sea correcta, muestra “Acceso concedido”.

Solución (C#):

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        const string clave = "admin123";
        string intento = "";

        while (intento != clave)
        {
```

```
            Console.Write("Introduce la contraseña: ");
            intento = Console.ReadLine();

            if (intento != clave)
                Console.WriteLine("Incorrecta. Inténtalo de nuevo.");
        }

        Console.WriteLine("Acceso concedido");
    }
}
```

Ejercicio 4. Menú repetitivo (hasta salir)

Enunciado:

Muestra un menú: 1) Saludar 2) Mostrar hora 3) Salir. Repite el menú con while hasta que el usuario elija 3.

Solución (C#):

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        int opcion = 0;

        while (opcion != 3)
        {
            Console.WriteLine("\nMENÚ");
            Console.WriteLine("1) Saludar");
            Console.WriteLine("2) Mostrar hora");
            Console.WriteLine("3) Salir");
            Console.Write("Elige una opción: ");

            if (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out opcion))
            {
                Console.WriteLine("Opción no válida.");
```

```
                opcion = 0;
                continue;
            }

            switch (opcion)
            {
                case 1:
                    Console.WriteLine("¡Hola!");
                    break;
                case 2:
                    Console.WriteLine($"Hora actual: {DateTime.Now:HH:mm:ss}");
                    break;
                case 3:
                    Console.WriteLine("Saliendo...");
                    break;
                default:
                    Console.WriteLine("Opción no válida.");
                    break;
            }
        }
    }
}
```

Ejercicio 5. Adivina el número (1–100)

Enunciado:

El programa genera un número aleatorio entre 1 y 100. El usuario intenta adivinarlo. Mientras no acierte, el programa indica si el número secreto es mayor o menor.

Solución (C#):

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
```

```
        Random rnd = new Random();
        int secreto = rnd.Next(1, 101);

        Console.Write("Adivina el número (1-100): ");
        int intento = int.Parse(Console.ReadLine());

        while (intento != secreto)
        {
            if (intento < secreto)
                Console.WriteLine("El número secreto es MAYOR.");
            else
                Console.WriteLine("El número secreto es MENOR.");

            Console.Write("Prueba otra vez: ");
            intento = int.Parse(Console.ReadLine());
        }

        Console.WriteLine("¡Correcto!");
    }
}
```

Ejercicio 6. Contar dígitos de un número

Enunciado:

Pide un número entero y calcula cuántos dígitos tiene usando while. Ejemplo: 5421 → 4.

Solución (C#):

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Introduce un número: ");
        int n = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
        if (n == 0)
        {
            Console.WriteLine("Dígitos: 1");
            return;
        }

        n = Math.Abs(n);
        int digitos = 0;

        while (n > 0)
        {
            n /= 10;
            digitos++;
        }

        Console.WriteLine($"Dígitos: {digitos}");
    }
}
```

Ejercicio 7. Invertir un número

Enunciado:

Pide un número entero positivo e invierte sus dígitos usando while. Ejemplo: 1234 → 4321.

Solución (C#):

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Introduce un número positivo: ");
        int n = int.Parse(Console.ReadLine());

        n = Math.Abs(n);
        int invertido = 0;
```

```
        while (n > 0)
        {
            int digito = n % 10;
            invertido = invertido * 10 + digito;
            n /= 10;
        }

        Console.WriteLine($"Invertido: {invertido}");
    }
}
```

Ejercicio 8. Factorial con while

Enunciado:

Pide un número N (>=0) y calcula N! usando while. Ejemplo: 5! = 120.

Solución (C#):

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Introduce N (>=0): ");
        int n = int.Parse(Console.ReadLine());

        if (n < 0)
        {
            Console.WriteLine("N debe ser >= 0");
            return;
        }

        long fact = 1;
        int i = 2;
```

```
        while (i <= n)
        {
            fact *= i;
            i++;
        }

        Console.WriteLine($"{n}! = {fact}");
    }
}
```

Ejercicio 9. Media de números hasta 'fin'

Enunciado:

Pide números (double) al usuario hasta que escriba la palabra "fin". Al terminar, muestra cuántos números se introdujeron y su media.

Solución (C#):

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        int contador = 0;
        double suma = 0;

        Console.WriteLine("Introduce números (escribe 'fin' para terminar):");
        string entrada = Console.ReadLine();

        while (entrada != null && entrada.Trim().ToLower() != "fin")
        {
            if (double.TryParse(entrada, out double n))
            {
                suma += n;
                contador++;
            }
```

```
            else
            {
                Console.WriteLine("Entrada no válida. Prueba de nuevo.");
            }

            entrada = Console.ReadLine();
        }

        if (contador == 0)
            Console.WriteLine("No se introdujeron números.");
        else
            Console.WriteLine($"Cantidad: {contador}  Media: {suma / contador}");
    }
}
```

Ejercicio 10. Fibonacci hasta superar un límite

Enunciado:

Pide un número límite L y muestra la secuencia de Fibonacci empezando por 0,1 mientras los valores no superen L.

Solución (C#):

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Introduce el límite L: ");
        int L = int.Parse(Console.ReadLine());

        int a = 0, b = 1;

        while (a <= L)
        {
            Console.WriteLine(a);
```

```
            int siguiente = a + b;
            a = b;
            b = siguiente;
        }
    }
}
```